

Projet de fin d'études



En vue de l'obtention du diplôme de :
Master Génie industriel - Risques industriels et maintenance

Sujet :

OPTIMISATION EXPÉRIMENTALE DES PARAMÈTRES OPÉRATOIRES D'UN PROCÉDÉ D'EXTRUSION- SOUFFLAGE DE FLACONS EN PEHD

Soutenu le 19 Septembre 2026 par:

TCHOTA Tadjou

JURY:

President du Jury : M. BOUHSINA Saad (ULCO)

Examineur : M. DAOUDI Abdelylah (ULCO)

Tuteur académique : M. SAIDI Rabiae (HESTIM)

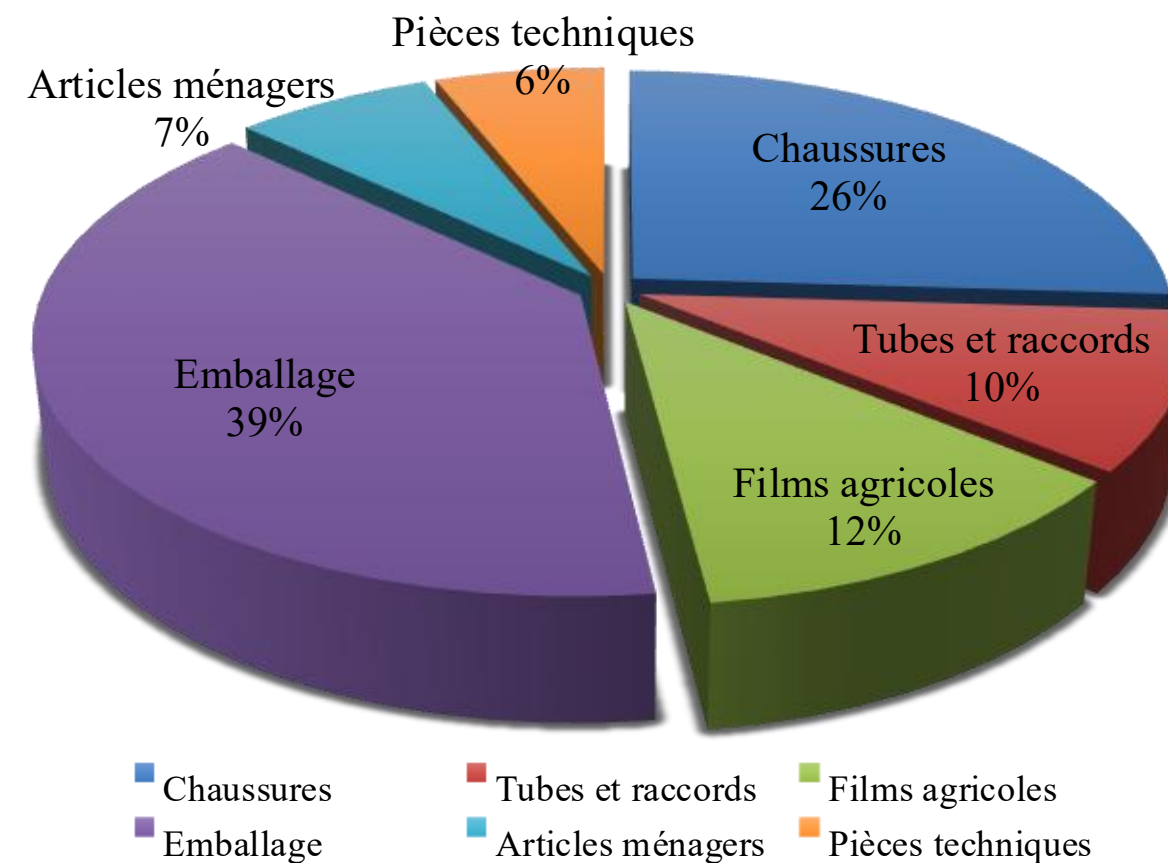
Année académique : 2025 / 2026

Plan

Introduction	1
Contexte	2
Problématique	3
Méthodologie	4
Résultats expérimentaux	5
Conclusion & Perspectives	6

Introduction

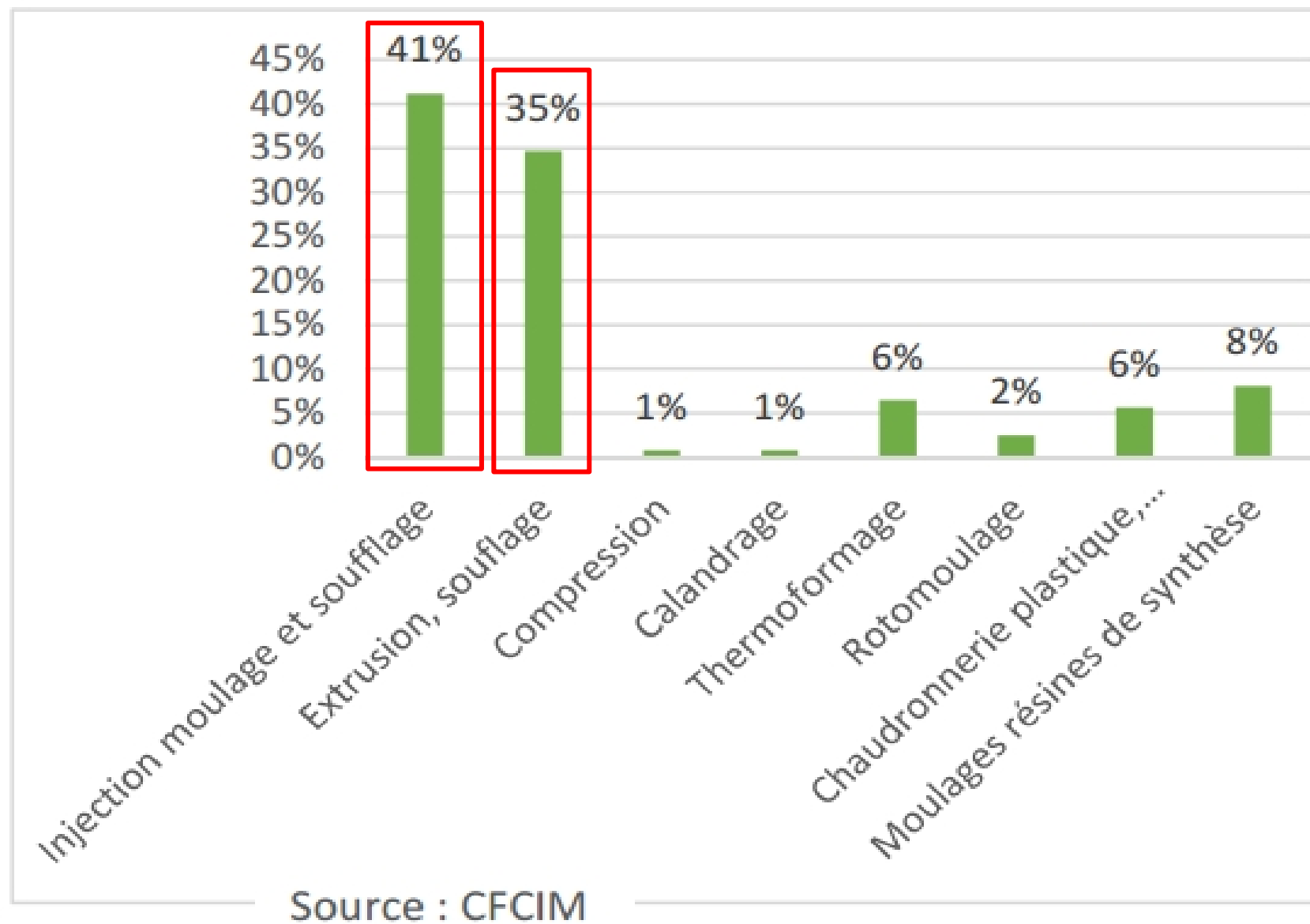
- Le marché de la plasturgie au Maroc :
650 entreprises « <https://www.fmplasturgie.ma/le-marche-de-la-plasturgie-au-maroc/> »
- Volume de transformation :
800 000 T/an (en 2025)
« <https://industries.ma/plasturgie-un-secteur-en-chiffres-moteur-de-la-souverainete-industrielle/> »



Source : « <https://revues.imist.ma/index.php/REGS/article/download/3163/2295> »

Plasturgie :

procédé de transformation des polymères thermoplastiques:



Injection



Corps plein

Extrusion-soufflage



Corps creux

« <https://www.fmplasturgie.ma/le-marche-de-la-plasturgie-au-maroc/> »



Machine d'extrusion de l'HESTIM

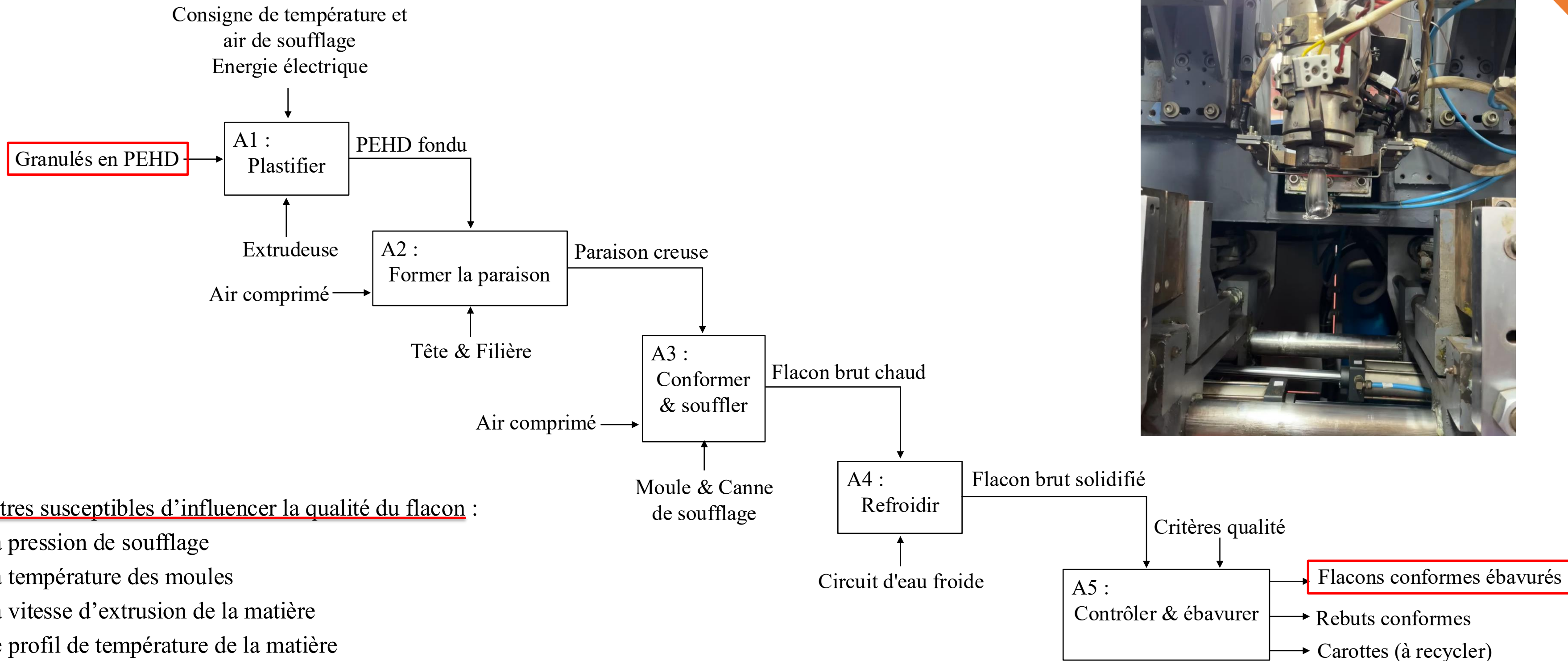


Polymère thermoplastique :
PEHD



Flacon en PEHD

Modélisation fonctionnelle du procédé d'extrusion-soufflage

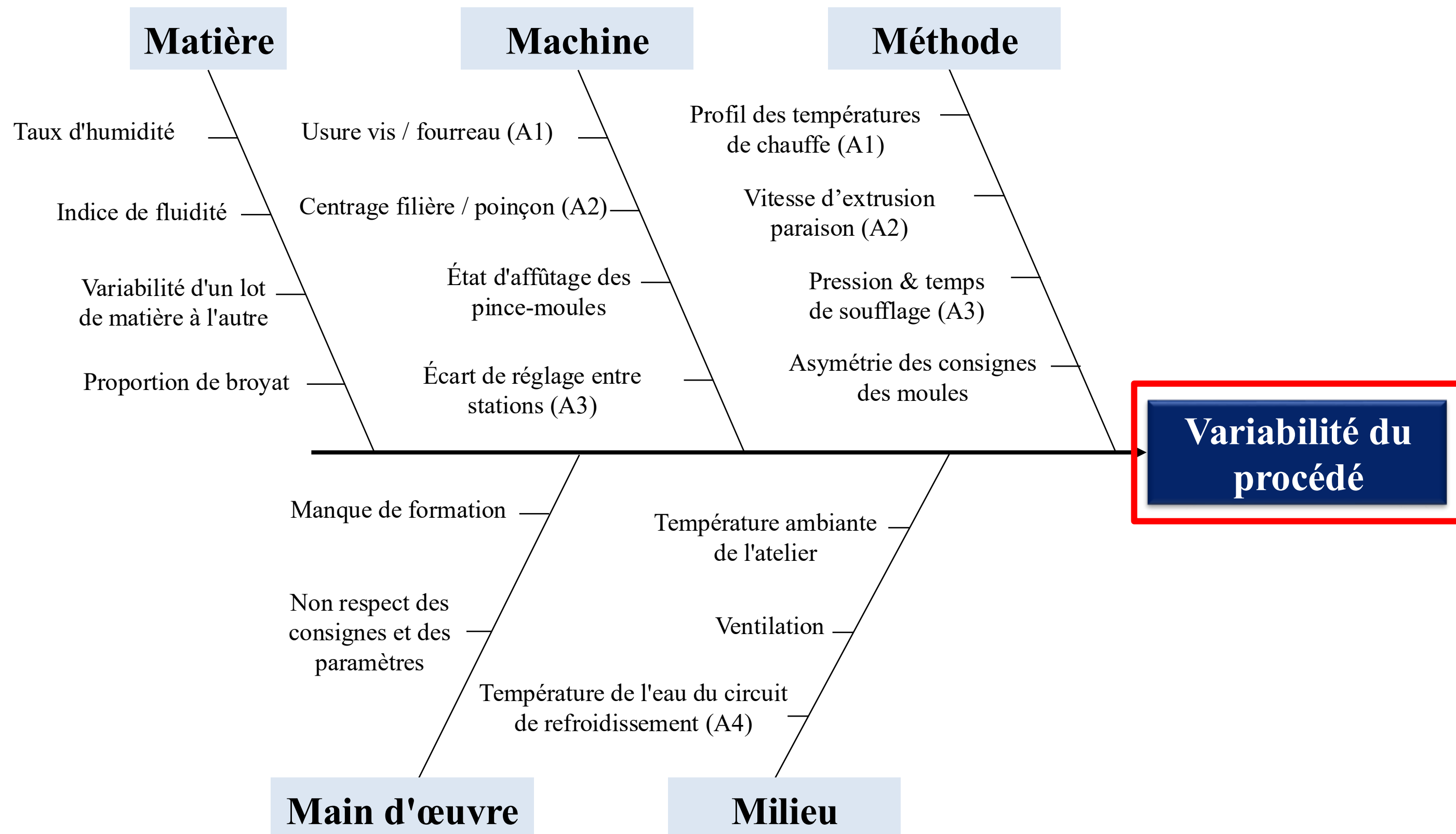


Paramètres susceptibles d'influencer la qualité du flacon :

1. La pression de soufflage
2. La température des moules
3. La vitesse d'extrusion de la matière
4. Le profil de température de la matière

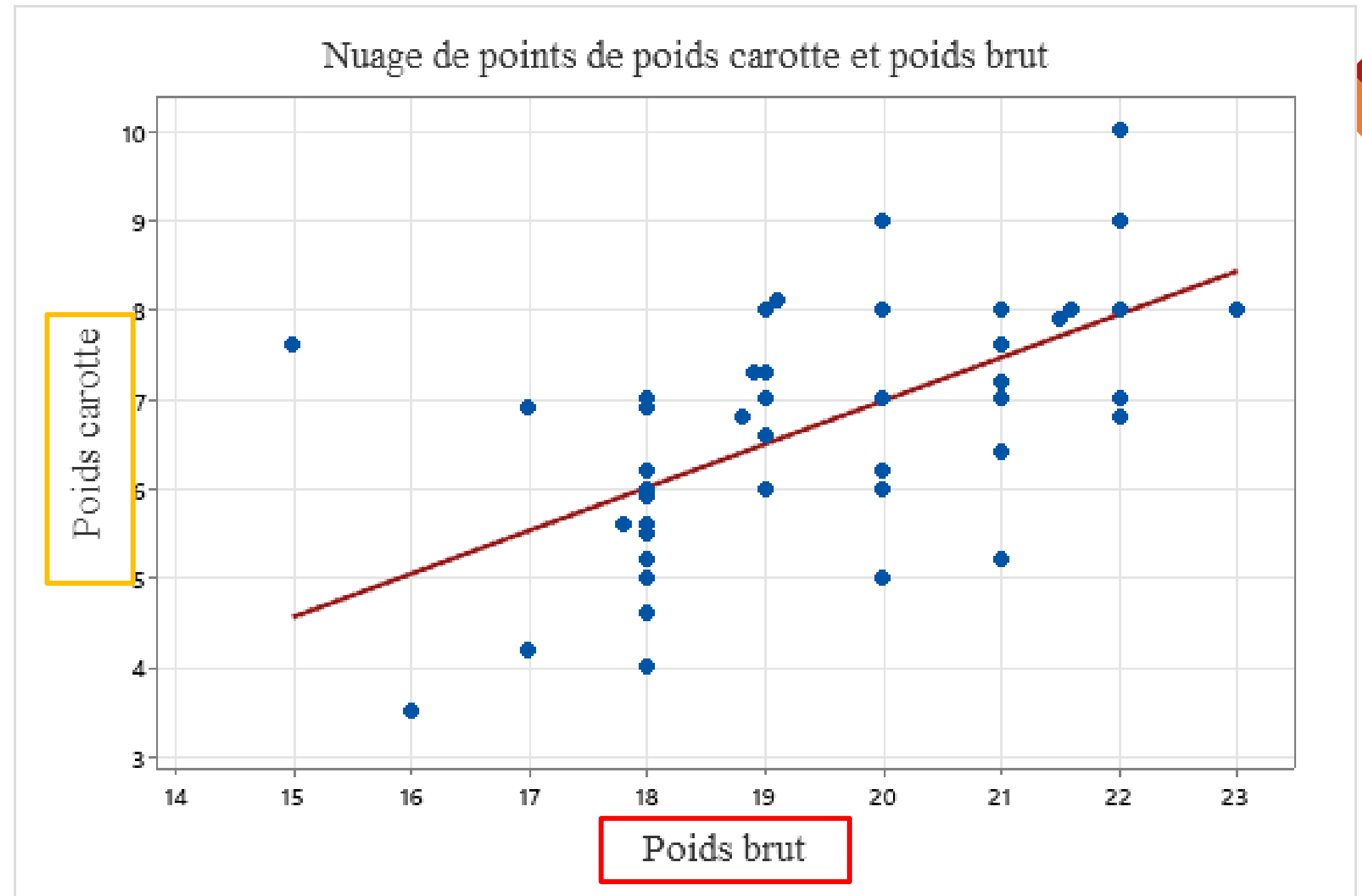
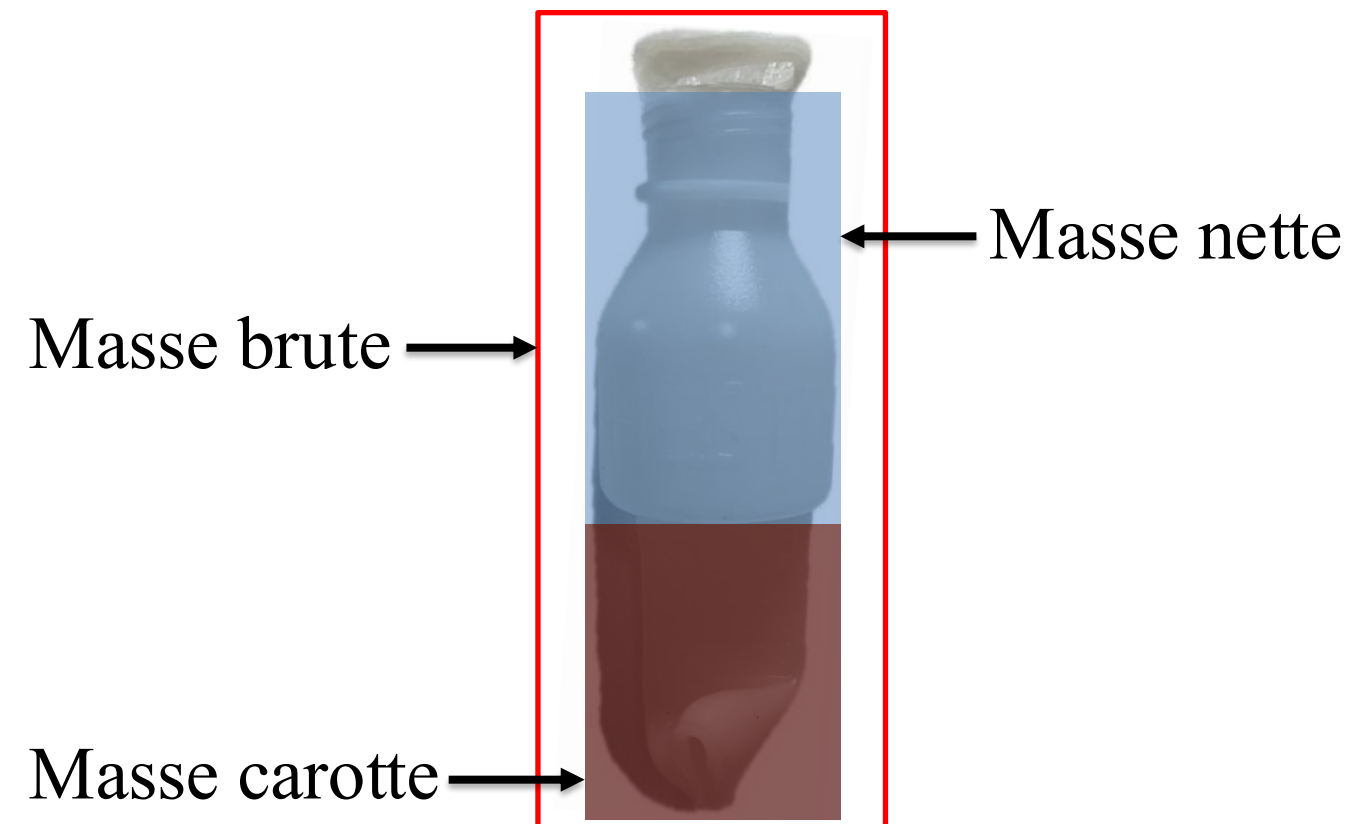
Quels facteurs du procédé d'extrusion-soufflage sont déterminants dans la variabilité du procédé, et comment leur maîtrise peut-elle ramener la production dans les tolérances spécifiées ?





Relation de conservation de la masse :

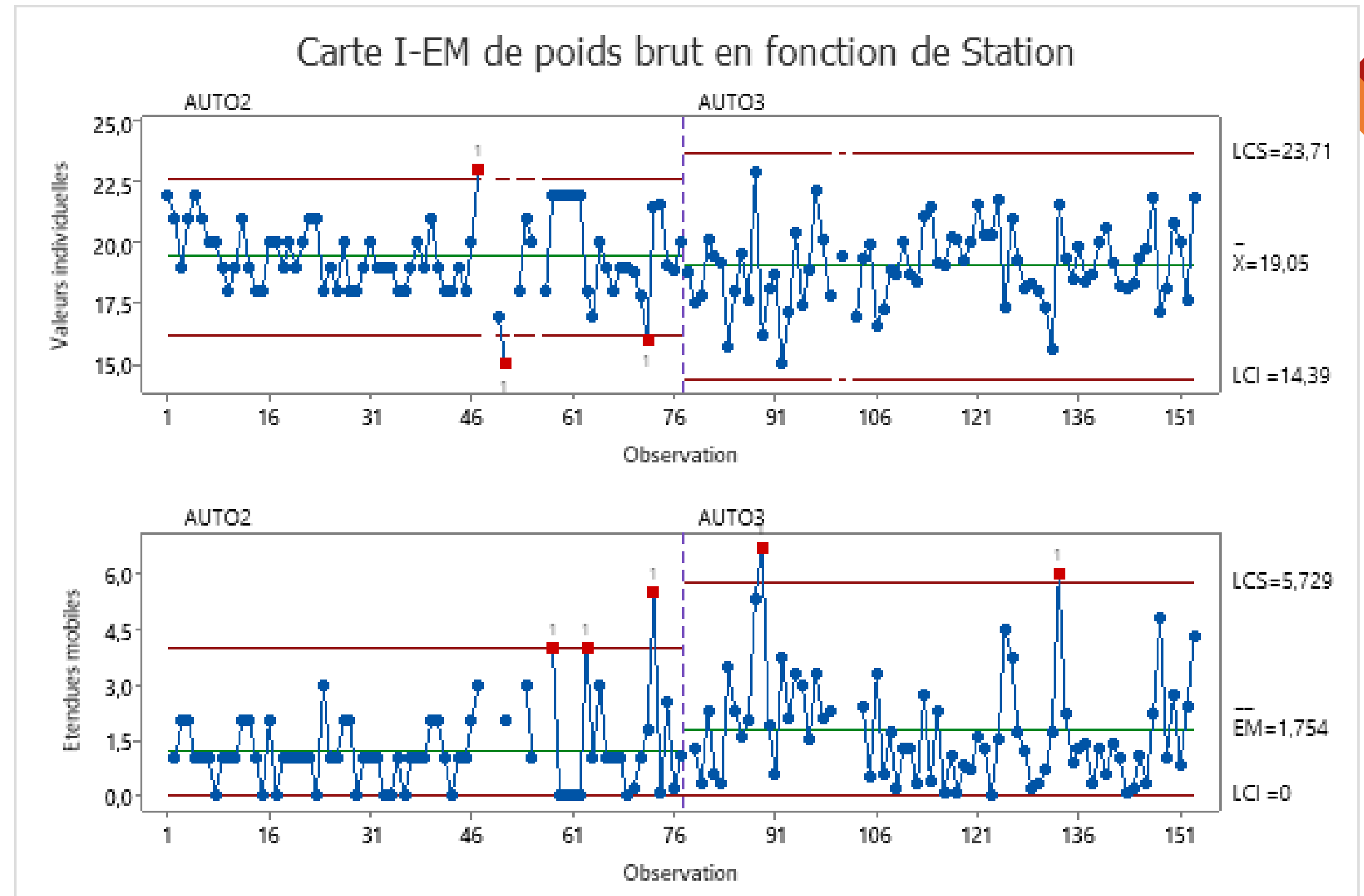
$$Y_M = Y_N + Y_C$$



“La masse de la carotte inférieure constitue un indicateur de la variabilité du procédé”

Échantillon = 147 flacons
(pour les mêmes conditions)

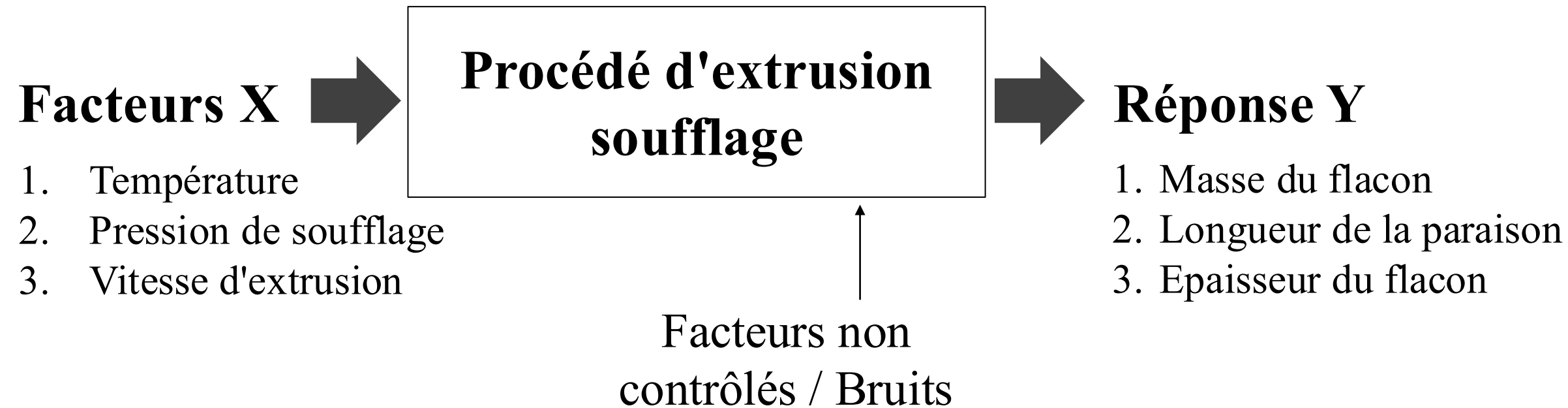
- 1. Plusieurs points hors-limites au poste AUTO2
- 1. Dispersion intrinsèque plus élevée au poste AUTO3



Le diagnostic met en évidence que le procédé d'extrusion fonctionne en dehors de ses limites statistiques



Comment l'optimisation des paramètres opératoires du procédé d'extrusion-soufflage permet-elle de stabiliser la masse de la paraison et de minimiser le poids de rejet ?



Méthodologie adoptée : le plan d'expérience factoriel fractionnaire 1/4

1. Identifier les facteurs X qui exercent un effet significatif sur la réponse Y
2. Optimiser les paramètres significatifs du procédé
3. Réduire le nombre d'essais, soit une réduction de 75% du budget expérimental

1

Sélection des paramètres (réponse, facteurs, niveaux)

2

Construction de la matrice d'expériences

3

Réalisation et suivi des essais

4

Analyse statistique

5

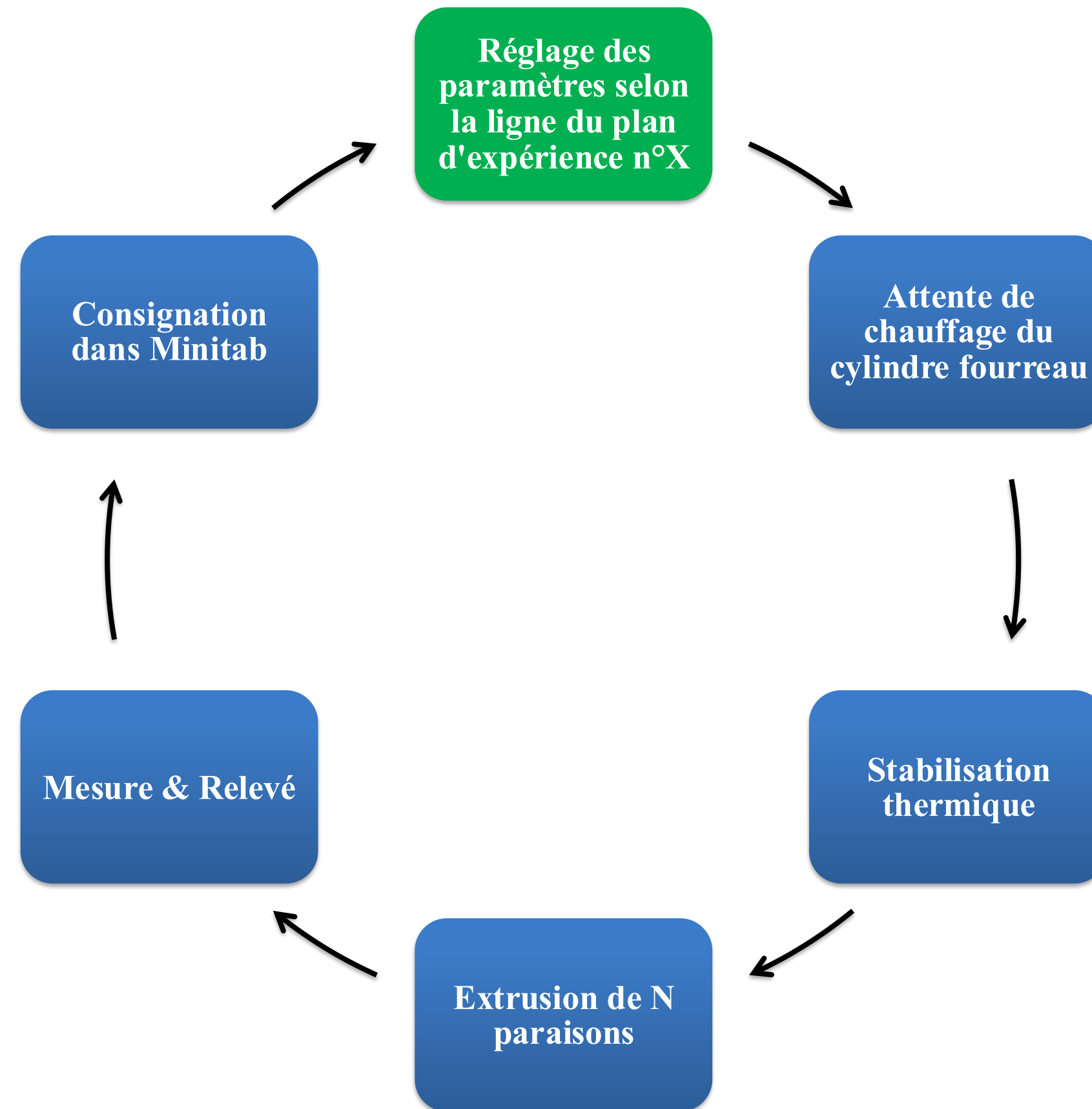
Optimisation et proposition de paramètre opératoire

- Réponse mesurée : longueur de la paraison (mm)
- 6 facteurs de réglage retenus :

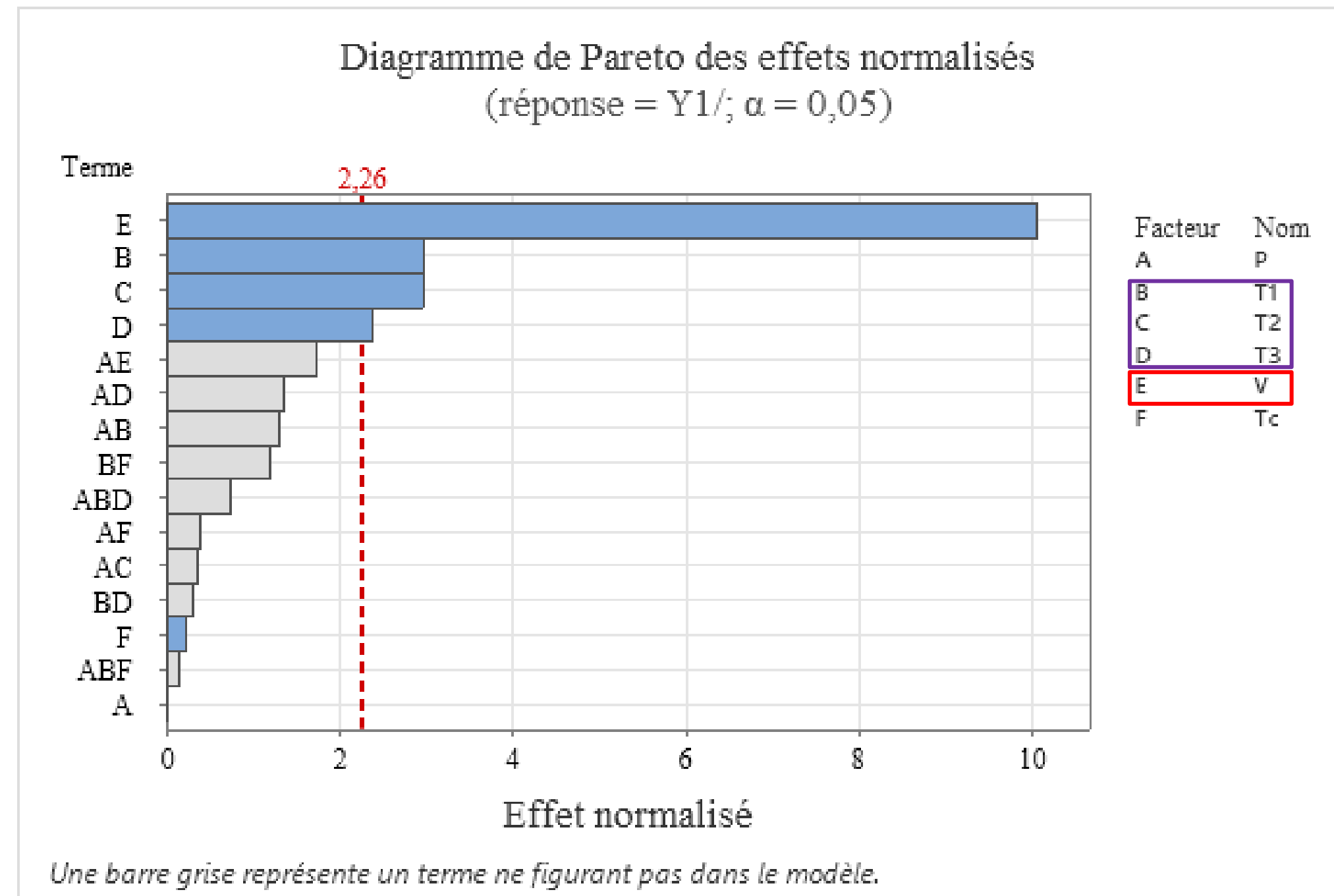
Facteurs X	Symbole	Unité	Niveau -1	Niveau +1
Pression de soufflage de la paraison	P	Bar	0,5	2
Température Zone 1	T ₁	°C	170	205
Température Zone 2	T ₂	°C	160	200
Température Zone 3	T ₃	°C	149	195
Vitesse d'extrusion de la vis	V	Hz	10	15
Niveau de réglage du temps de chauffe	Tc	-	2,5	4

Plan factoriel complet à 6 facteurs : $2^6 = 64$ essais

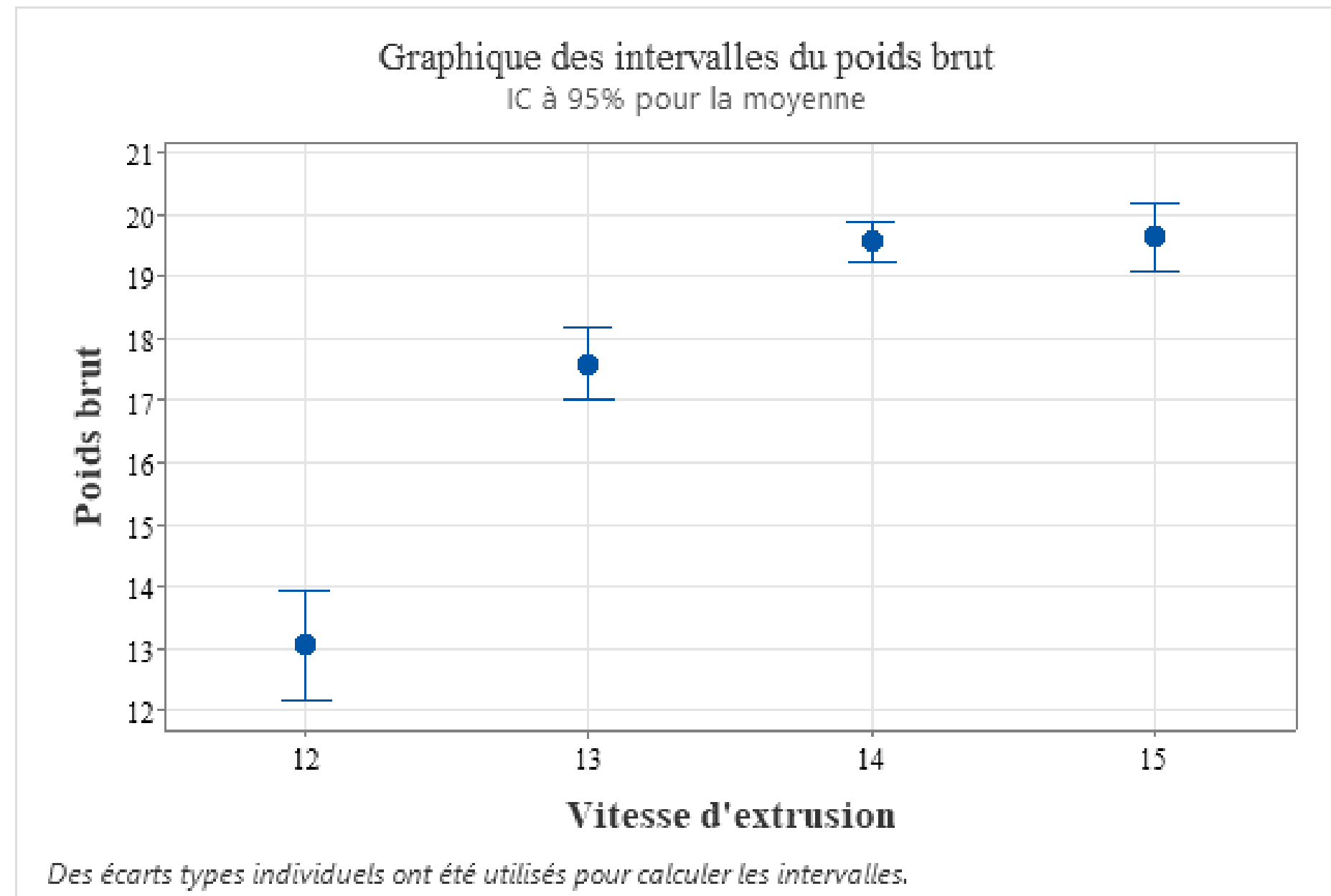
Choix : plan factoriel fractionnaire de résolution IV, 16 essais



OrdEssai	P	T1	T2	T3	V	Tc	Y1_1	Y1_2	Y1_3	Y1_4	Y1_5	Y1moy
1	0,5	170	160	195	10	4	100	95	99,8	95	85	94,96
2	0,5	205	200	149	10	2,5	105	110	107	103	105	106
3	0,5	205	160	195	15	2,5	150	145	164	140	157	151,2
4	2	205	160	149	10	4	95	93	96	96	96	95,2
5	2	205	160	195	10	2,5	94	93	97	95	90	93,8
6	2	170	160	195	15	4	140	147	133	143	130	138,6
7	0,5	170	200	149	15	4	130	128	134	130	130	130,4
8	2	170	200	195	10	2,5	105	103	115	107	107	107,4
9	0,5	205	200	195	10	4	140	135	130	130	140	135
10	2	205	200	195	15	4	150	150	170	172	172	162,8
11	2	170	200	149	10	4	97	95	95	97	95	95,8
12	0,5	170	160	149	10	2,5	85	87	93	85	83	86,6
13	0,5	170	200	195	15	2,5	150	146	145	145	140	145,2
14	2	170	160	149	15	2,5	140	138	140	135	135	137,6
15	2	205	200	149	15	2,5	150	172	158	150	152	156,4
16	0,5	205	160	149	15	4	142	141	144	138	130	139



1. Facteur dominant ($\gg$ seuil 2,26) : **vitesse d'extrusion (V)**
2. Effets significatifs ($>$ seuil 2,26) : **températures (T₁, T₂, T₃)**
3. Facteurs non significatifs dans le domaine étudié : pression de soufflage (P) et niveau de réglage (Tc)



Effet de progression : la longueur de la paraison augmente de manière quasi linéaire entre les vitesses 12 et 14Hz

Seuil de saturation : entre les vitesses 14 et 15Hz, la courbe s'aplatit

Cible : longueur de paraison $Y_1 = 130$ mm



Équation du modèle de régression :

$$\bar{Y}_1 = -151,3 - 0,06 P + 0,367 T1 + 0,319 T2 + 0,2227 T3 + 8,661 V + 0,63 Tc$$

Modèle utilisé comme base de l'optimisation par la fonction de désirabilité

Paramètre du procédé	Consigne Minitab	Consigne pupitre	Nouvelle fenêtre de réglage	Niveau de criticité
Vitesse d'extrusion (V)	13,1529 Hz	13,1 Hz	[13,00 ; 13,30 Hz]	Critique
Température Zone 1 (T_1)	187,89 °C	188,0 °C	[185,0 ; 190 °C]	Moyenne
Température Zone 2 (T_2)	180,44 °C	180,5 °C	[178,0 ; 183 °C]	Moyenne
Température Zone 3 (T_3)	172,41 °C	172,5 °C	[170,0 ; 175 °C]	Moyenne
Pression (P)	1,25 bar	1,25 bar	[1,00 ; 1,50 bar]	Faible
Niveau de réglage du temps de chauffe (T_c)	4	4	[3,50 ; 4,00]	Faible

1 Identifier et hiérarchiser 4 facteurs influents sur la longueur de la paraison parmi les 6 facteurs étudiés

2 Déterminer une valeur cible de 130 mm pour la longueur de la paraison et obtenir, par optimisation sous Minitab, une combinaison théorique de paramètres permettant de l'atteindre

3 Définir une fenêtre de réglage opérationnelle autour du point optimisé

Réaliser des essais de confirmation pour valider expérimentalement les réglages optimisés

Approfondir l'analyse des causes de dispersion entre les stations de la machine

Étudier l'influence de différents taux de mélange entre matière PEHD vierge et recyclée sur les paramètres du procédé et les caractéristiques des flacons obtenus.

Merci de votre attention

Questions / Réponses ?